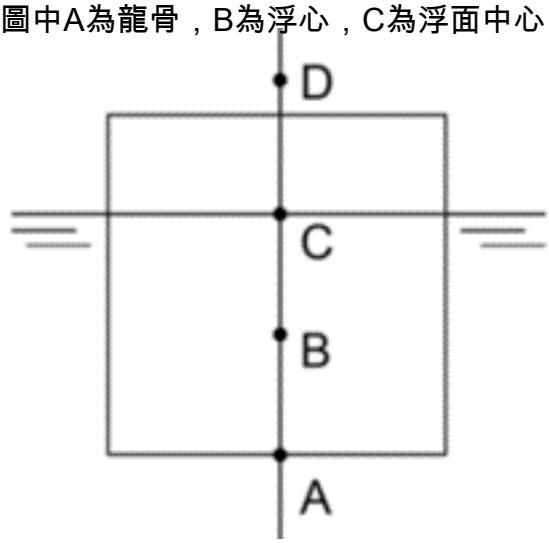
113年第四次航海人員測驗【601】二等船副【000017】船舶操作與船上人員管理概要

(D) 1. 假設圖中A為龍骨，B為浮心，C為浮面中心，D為橫向穩定中心，試問穩定中心半徑在圖中



如何表示？
A. A至B距離
B. B至C距離
C. A至D距離
D. B至D距離

(B) 2. 一般超大型油輪的主要載運貨物，下列何者為正確？
A. 清油
B. 原油
C. 成品油
D. 滑油

(D) 3. 「艏柱在水線以上部分向上向前傾斜，水線以下部分急劇後斜，目的在於減少船舶阻力以增加船速。船艏部分的水線面積寬大，對船的穩度及耐海性能良好，適用於低速船舶。」根據以上敘述為何種類型之船艏？
A. 垂直形船艏
B. 傾斜形船艏
C. 快艇形船艏
D. 梅爾形艏

(A) 4. 依MARPOL公約附則I規定，下列何種檢驗應涵蓋船舶結構、設備、系統、裝具、佈置及材料之徹底檢驗？
A. 初次
B. 年度
C. 中期
D. 額外

(D) 5. 依MARPOL 公約附則VI之硫氧化物（SOx）管制規則，2015年1月1日以後船舶在排放管制海域內作業所使用之燃油含硫量以重量計不應超過多少百分比(%)？
A. 1.50
B. 1.00
C. 0.50
D. 0.10

(D) 6. 依MARPOL 公約附則VI之船上焚化規則，下列何者得在船上予以焚化？
A. 廢氣濾清系統之殘留物
B. 含有鹵素化合物之潤滑油廢油
C. 受油類物質污染之包裝材料
D. 船上作業所產生的油泥

(C) 7. 依MARPOL 公約附則I規定，瞬間油份排放率超過多少法定值時，排放即自動停止？
A. 20公升/浬
B. 25公升/浬
C. 30公升/浬
D. 35公升/浬

(D) 8. 依據STCW公約，職務與責任之層級乃船上工作分類。其中責任層級可分為三級，以下何者為非？
A. 助理級（適用於參與航行當值或輪機當值之乙級船員）
B. 操作級（適用於資淺甲級船員）
C. 管理級（適用於資深甲級船員）
D. 主管級（適用於船長或輪機長）

(A) 9. 根據STCW公約規定，在航行中，負責航行當值之航行員應遵守之原則，以下何者為非？
A. 應使用船上所置備適於該地區並有最新資料之最小比例海圖；
B. 在正式交班前，無論如何不得離開駕駛台；
C. 航行當值航行員應知道其船舶之操縱性能，包括其停止距離，並應深知其他船舶可能具有不同之操縱性；
D. 航行當值航行員應最有效使用在其支配下之所有航行設備。

(B) 10. 某甲前曾因走私案，而被法院依懲治走私條例判決有期徒刑三個月確定，並在監服刑完畢，其後任職於A船公司，不久，甲之前科為雇用人知悉，乃予以終止僱傭契約，試問雇用人所得主張之終止僱傭契約之理由為下列何者？
A. 受有期徒刑以上刑之宣告確定，而未諭知緩刑或易科罰金
B. 訂立僱傭契約時，為虛偽意思表示，使雇用人誤信而有損害之虞
C. 違反僱傭契約，情節重大
D. 對雇用人有重大侮辱行為

(B) 11. 依MARPOL 73/78國際公約附則I規定，如換證檢驗之新證書未能在現有證書期限屆滿日之前核發，則主管官署的授權人得在現有證書上簽証，並接受該證書自期限屆滿日起算幾個月以內繼續有效？
A. 三
B. 五
C. 七
D. 九

(B) 12. 依MARPOL公約附則II規定，下列哪一項敘述是正確的？
A. 僅載運X物質之船舶的排放口應設置在水線上
B. 水線下排放口之佈置應避免自海水吸入裝置吸入殘留液貨
C. 1986年7月1日以後至2007年1月1日以前建造之船舶，裝載Y類物質之液貨艙和相關管路之殘留液貨量不應超過300公升
D. 2007年1月1日以後建造之船舶，裝載X、Y或Z類物質之液貨艙和相關管路之殘留液貨量不應超過100公升

(A) 13. 依MARPOL公約附則II「有毒液體物質殘留液貨之排放管制規則」，液貨艙應優先實施哪一項作業程序？
A. 抽乾
B. 排放
C. 預洗
D. 分類

(C) 14. 請問「船上海洋污染應急計畫」英文全名為何？

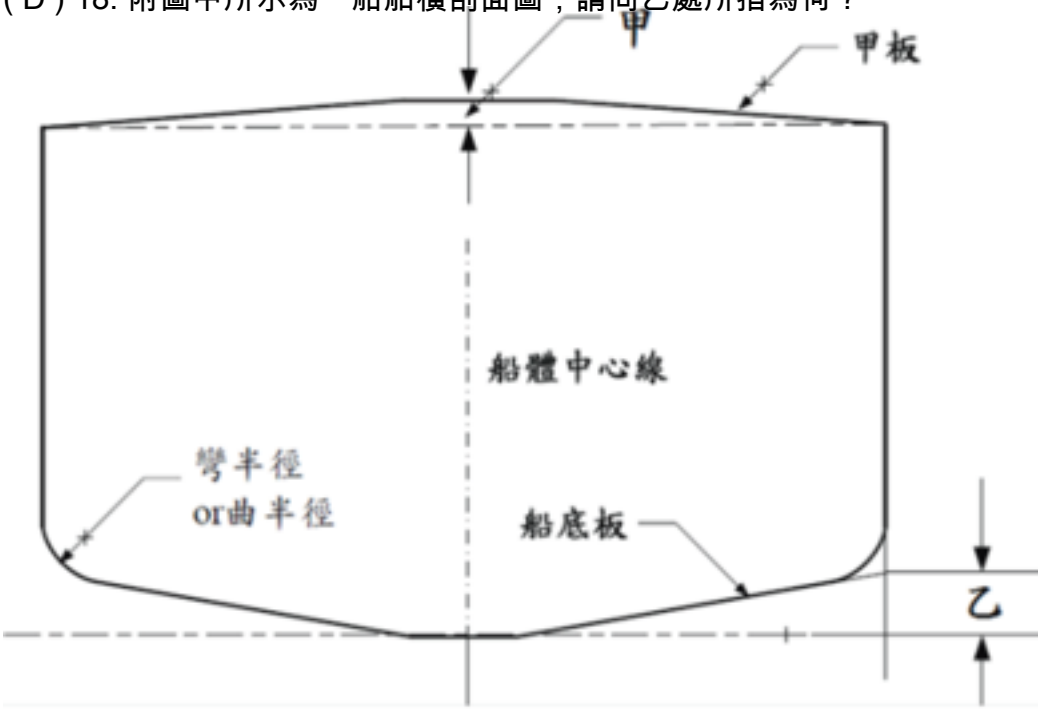
A. Shipboard Oil Pollution Emergency Plan
B. Shipboard Oil Record Book
C. Shipboard Marine Pollution Emergency Plan
D. Shipboard Maritime Pollution Emergency Plan

(C) 15. 除另有規定外，應急操演計劃操演內容中，在棄船操演時，每舷救生艇應由指定之操艇人員在水中負責操艇，救生艇至少每幾個月下水一次？
A. 1個月
B. 2個月
C. 3個月
D. 6個月

(C) 16. 依據MARPOL公約附則V，下列何者不是「特別海域」？
A. 地中海海域
B. 波羅的海海域
C. 日本海域
D. 海灣海域

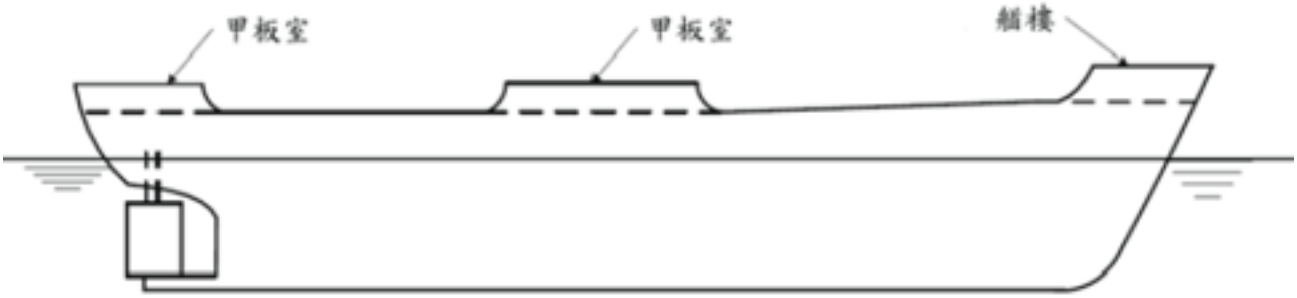
(B) 17. 何者為影響船舶自由液面效應最大的因素？
A. 艙櫃的長度
B. 艙櫃的寬度
C. 艙櫃的深度
D. 艙櫃裝載液體的密度

(D) 18. 附圖中所示為一船舶橫剖面圖，請問乙處所指為何？



A. 模高
B. 拱高
C. 舷弧高
D. 橫斜高

(A) 19. 船型為船舶的側面形狀與船體之上層結構及機艙在船縱向位置之配置有關，請問附圖中所示為何種類型船舶？



A. 短艏樓型船(Monkey Forecastle Vessel)
B. 井圍甲板型船(Well Deck Vessel)
C. 三島型船(Three Island Vessel)
D. 遮蔽甲板型船(Shelter Deck Vessel)

(D) 20. 某船於海水中的輕載排水量為3,000噸，TPC = 12噸，船上存量燃油800噸。於裝載7,000噸貨物，200噸燃油，及110噸淡水後，尚距離滿載吃水7.5公分，試求船舶的滿載排水量為多少？
A. 10,900噸
B. 11,000噸
C. 11,100噸
D. 11,200噸

(D) 21. 舯橫剖面在水線下的浸水面積與該水線下的模寬與模吃水所圍成的矩形面積之比，稱之為何？
A. 稜塊係數
B. 垂直稜塊係數
C. 水線面積係數
D. 舯橫剖面積係數

(C) 22. 依MARPOL公約附則I規定，持有IOPP證書之船舶通常應以下列何種文字記載油料紀錄簿？
A. 華文
B. 義大利文
C. 英文(或法文)
D. 德文

(C) 23. 依據MARPOL公約，船上濾油設備之任何故障應記載於何處？
A. 垃圾紀錄簿
B. 原油洗艙紀錄簿
C. 油料紀錄簿
D. 無線電日誌

(B) 24. 依據MARPOL 公約之防止污水污染規則，船舶使用經主管官署認可之系統排洩經過粉碎及消毒之污水時，應距最近陸地至少幾浬以上？
A. 2浬
B. 3浬
C. 6浬
D. 10浬

(A) 25. SOLAS公約所定義的B級隔艙(指艙壁甲板天花板與內襯板所構成的隔艙)的要求為何？
A. 於標準耐火試驗經過三十分鐘之後，應能阻止煙及火焰通過
B. 於標準耐火試驗經過六十分鐘之後，應能阻止煙及火焰通過
C. 於標準耐火試驗經過十五分鐘之後，應能阻止煙及火焰通過

D. 於標準耐火試驗經過四十五分鐘之後，應能阻止煙及火焰通過

(D) 26. 依MARPOL公約附則I規定，下列哪一項相關敘述是錯誤的？
A. 任何油船應在露天甲板之兩舷側設置可與岸上收受設施連接之排放歧管
B. 總噸位150以上之油船可設置自貨油艙區通往露天甲板舷邊之污油水排放管路
C. 總噸位150以上之油船應備置在上甲板上制止排放污油水之措施
D. 任何油船之清潔壓艙水均應在吃水線上排放

(B) 27. 依MARPOL 公約附則I規定，主管官署最遲應於液貨船首次從事載運原油營運，完成第幾航次適合原油洗艙的原油載運之後，確保其原油洗艙系統符合要求標準？
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

(D) 28. 依MARPOL公約附則VI，所謂「連續進料」係指焚化爐之爐膛工作溫度在何種溫度時，無須藉由人工協助而將物料填入爐膛的過程？
A. 700℃至850℃之間
B. 750℃至900℃之間
C. 800℃至1,000℃之間
D. 850℃至1,200℃之間

(B) 29. 依MARPOL公約附則VI規定，下列何種情況所發生的破壞臭氧層物質之排放不屬於故意排放？
A. 保養設備系統或組件時
B. 回收破壞臭氧層物質時
C. 修理設備系統或組件時
D. 測試設備系統或組件時

(C) 30. 請問油料記錄簿第I部分和第II部分，分別是由何人保管？
A. 前者輪機長；後者船長
B. 前者大管；後者大副
C. 前者輪機長；後者大副
D. 前者船長；後者輪機長

(D) 31. 某船排水量8,200噸平正漂浮於水上，重心距龍骨上5公尺，該船左舷肩艙（Top side tank）滿載壓艙水200噸，水艙滿載時重心高度距龍骨上15公尺，橫向重心距船中心線12 m，今把左舷肩艙壓艙水打空排出船外，求船體重心移動的變化？
A. 向上0.38 m；向左0.3 m
B. 向上0.25 m；向左0.3 m
C. 向下0.38 m；向右0.3 m
D. 向下0.25 m；向右0.3 m

(A) 32. 為使甲板上的積水流向兩舷，經由排水孔排至船外，上甲板及第二甲板均有何種的設計？
A. 拱高(Camber)
B. 舷弧高(Sheer)
C. 橫斜高(Rise of Floor)
D. 舷緣外傾(Flare)

(B) 33. 航政主管機關施行定期檢查，認為合格後應採行何種措施？
A. 於船舶檢查證書上註明
B. 於船舶檢查證書上簽署
C. 發給船舶檢查證書

D. 換發船舶檢查證書

(A) 34. 船舶之航海摘要日誌，由何人保管？
A. 船副
B. 當值航行員
C. 船長
D. 大副

(A) 35. 依據MARPOL 公約之防止污水污染規則，船舶使用經主管機關依本規則認可之系統，排洩經過粉碎及消毒之污水時，應距離最近陸地至少幾浬以上？
A. 3浬
B. 8浬
C. 12浬
D. 16浬

(C) 36. 船舶傾斜後，浮力與重力之作用線已不在一直線上，而形成一力矩（Moment），一般而言，若GM為正值，即G在M之下方，船舶會發生下列何種現象？
A. 傾覆
B. 靜止不動
C. 自動扶正
D. 縱傾

(D) 37. 當船舶排水量一定時，船舶大傾角之復原力與下列何者之關係為正確？
A. 復原力臂平方成反比
B. 復原力臂平方成正比
C. 復原力臂成反比
D. 復原力臂成正比

(D) 38. 依據MARPOL公約規定，若總噸位400以上之非油輪在北極水域除外之特別海域外排放油類或含油混合物，則下列敘述何者正確？
A. 該輪距最近陸地12浬以上
B. 流出物之含油濃度應少於100ppm
C. 該輪航速應維持在7節以上
D. 含油混合物應經由濾油設備系統處理

(B) 39. 螺旋槳葉片與轂部之連結為整體鑄造的為下列何種推進器？
A. 組合推進器
B. 固定螺距推進器
C. 可變距推進器
D. 導葉

(D) 40. 在國外航行之船舶，臨時船舶國籍證書之有效期間，不得超過幾個月？
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6